



2026-2학기 도시교통통계학

11강. 표본추출과 모수 추정

2026. 11. 11.

지난 강의 요약

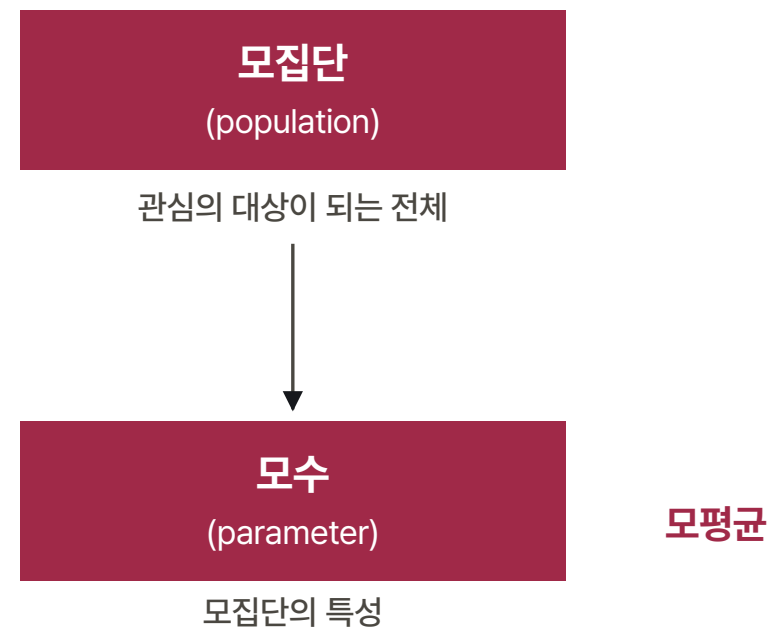
- 확률변수는 표본공간에서 정의되는 각 사건들에 대응하는 실수 값이며, 확률분포는 확률변수가 출현할 가능성에 대한 분포를 의미한다.
- 베르누이 분포는 사건이 성공/실패로 나뉘는 베르누이 시행의 결과로서 성공에 1, 실패에 0을 대응하는 확률변수에 대한 확률분포이다.
- 이항분포는 성공확률 p 를 지니는 베르누이 시행을 n 번 반복한 결과로 나타난 성공횟수를 확률변수로 갖는 확률분포이다.
- 정규분포는 연속확률분포로서 이항확률변수의 n 을 무한대로 늘렸을 때 그 값이 따르는 분포이다.
- 확률변수의 기대값은 특정 확률변수가 확률분포에 따라 가질 것으로 기대되는 값을 의미하며, 확률변수의 표준편차는 확률변수 값이 기대값과 차이가 나는 정도의 표준적인 크기를 의미한다.

지난 강의 요약

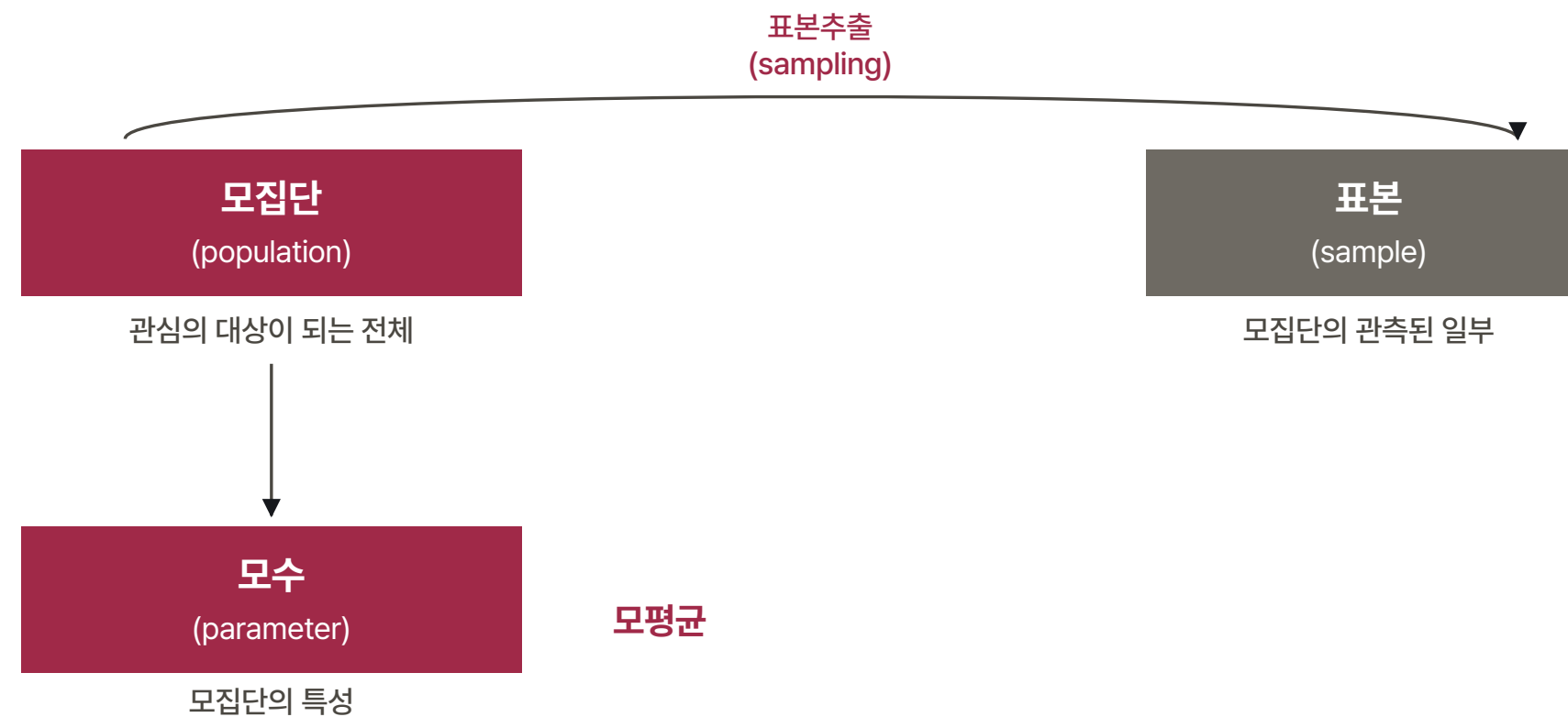
- 특정 확률분포를 따르는 확률변수를 n 번 추출하여 그 합을 새로운 확률변수로 할 경우 (즉, 표본합) 새로운 확률변수의 표준편차는 (기존 확률변수 표준편차 $\times \sqrt{n}$)이다.
- 특정 확률분포를 따르는 확률변수를 n 번 추출하여 그 평균을 새로운 확률변수로 할 경우 (즉, 표본평균) 새로운 확률변수의 표준편차는 (기존 확률변수 표준편차 $/ \sqrt{n}$)이다.
- 특정 확률변수의 합 혹은 평균으로 만든 새로운 확률변수의 상대적 표준편차가 추출횟수의 증가에 따라 감소하는 현상을 대수(평균)의 법칙이라 한다.
- 특정 확률변수의 합 혹은 평균으로 만든 새로운 확률변수에서 추출횟수가 충분히 많을 경우 새로운 확률변수가 정규분포로 수렴해가는 현상을 중심극한정리라 한다.
- 대수의 법칙과 중심극한정리를 통해 특정 확률분포에서 충분히 많은 수의 표본을 뽑아 만든 표본평균을 새로운 확률변수로 만들 경우 대수의 법칙을 통해 새로운 확률변수의 표준편차를 구할 수 있으며, 중심극한정리를 통해 새로운 확률변수를 정규분포로 근사시켜 모평균에 대한 확률적 추론을 할 수 있다.

표본추출, 표본통계량, 표준오차

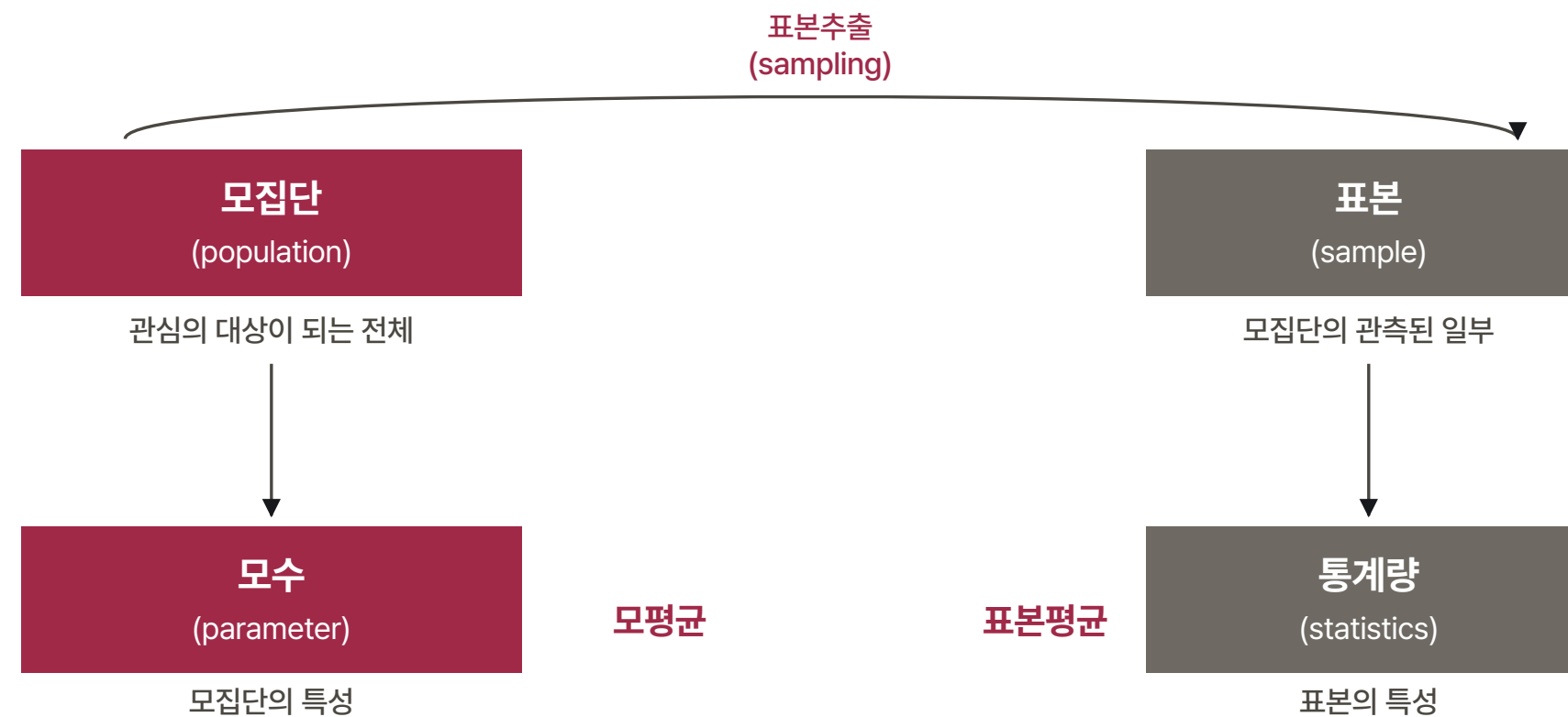
우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성



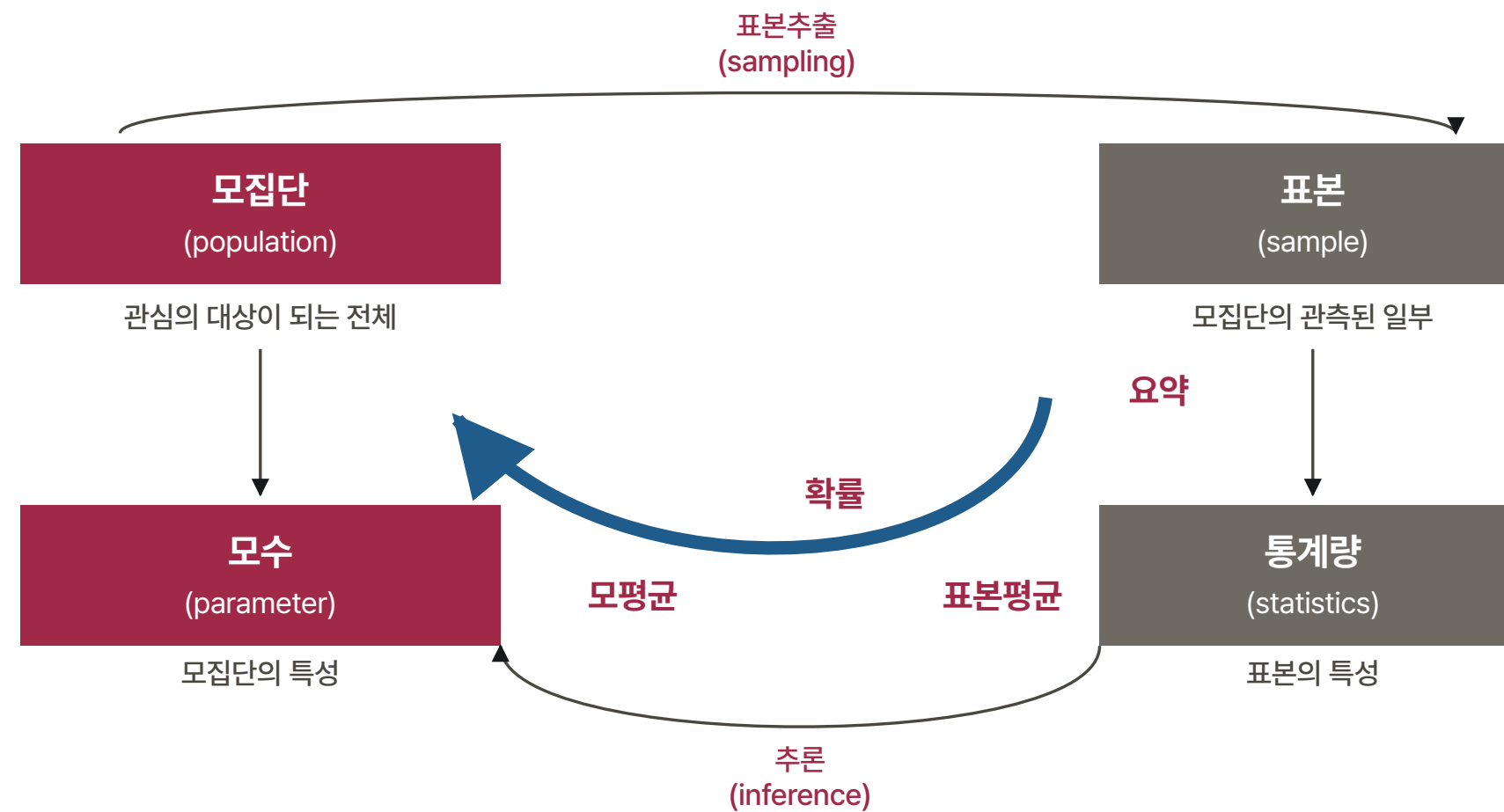
우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성



우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성



우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성

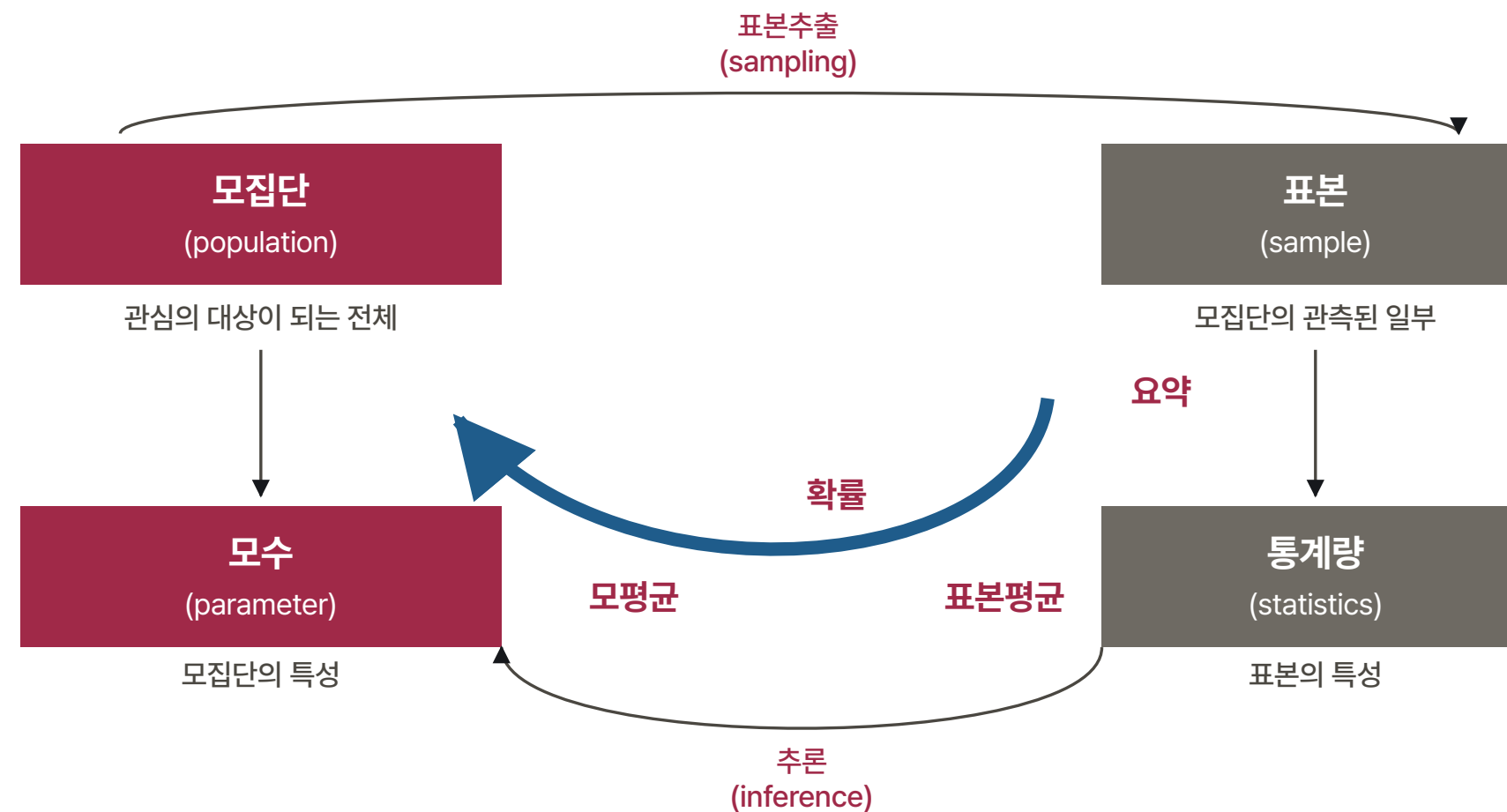


우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성

Q) 표본평균은 우리가 알고 싶은 모집단의 특성인 모평균을 얼마나 정확하게 반영하고 있을까?

→ 모평균 그 자체를 정확히 추정하는 것은 불가!

단, 표본평균이 모평균과 차이가 날 가능성이 얼마나 될지를 함께 제시해주어야 한다.

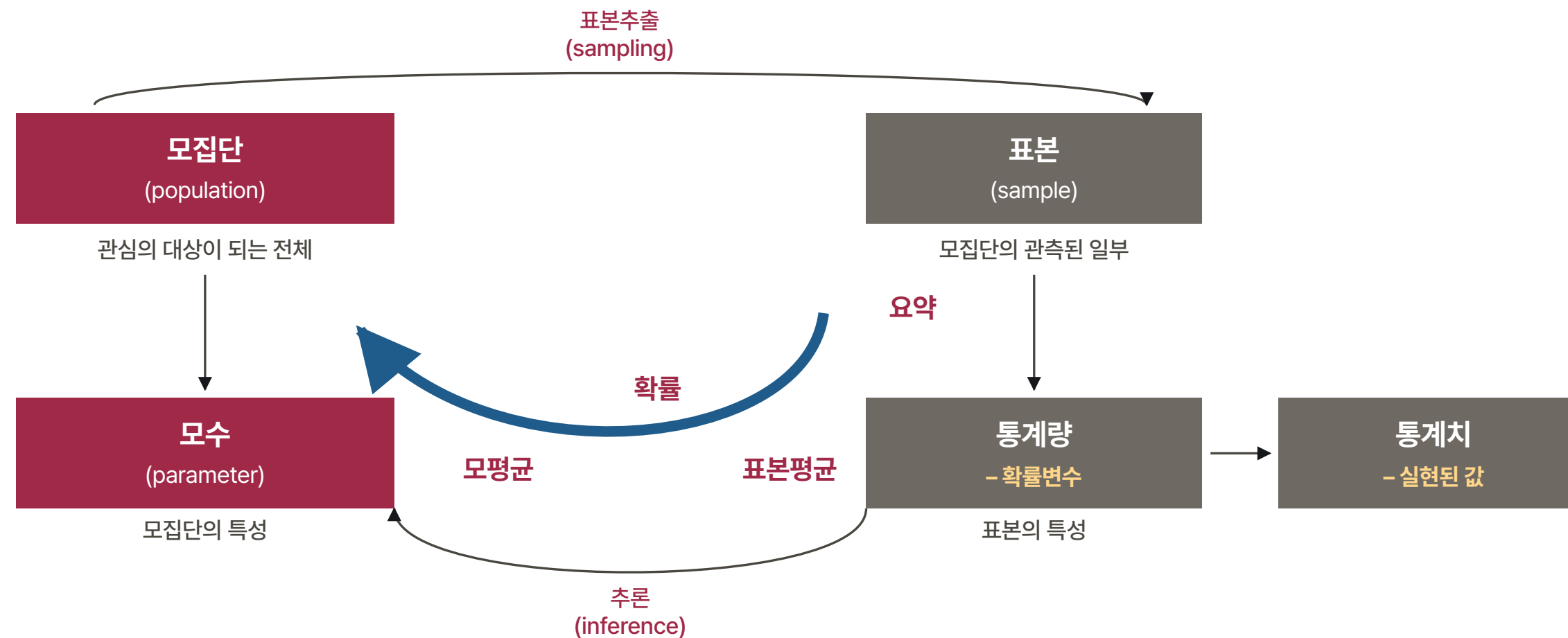


우리가 밝히려는 것: 모집단의 특성

Q) 표본평균은 우리가 알고 싶은 모집단의 특성인 모평균을 얼마나 정확하게 반영하고 있을까?

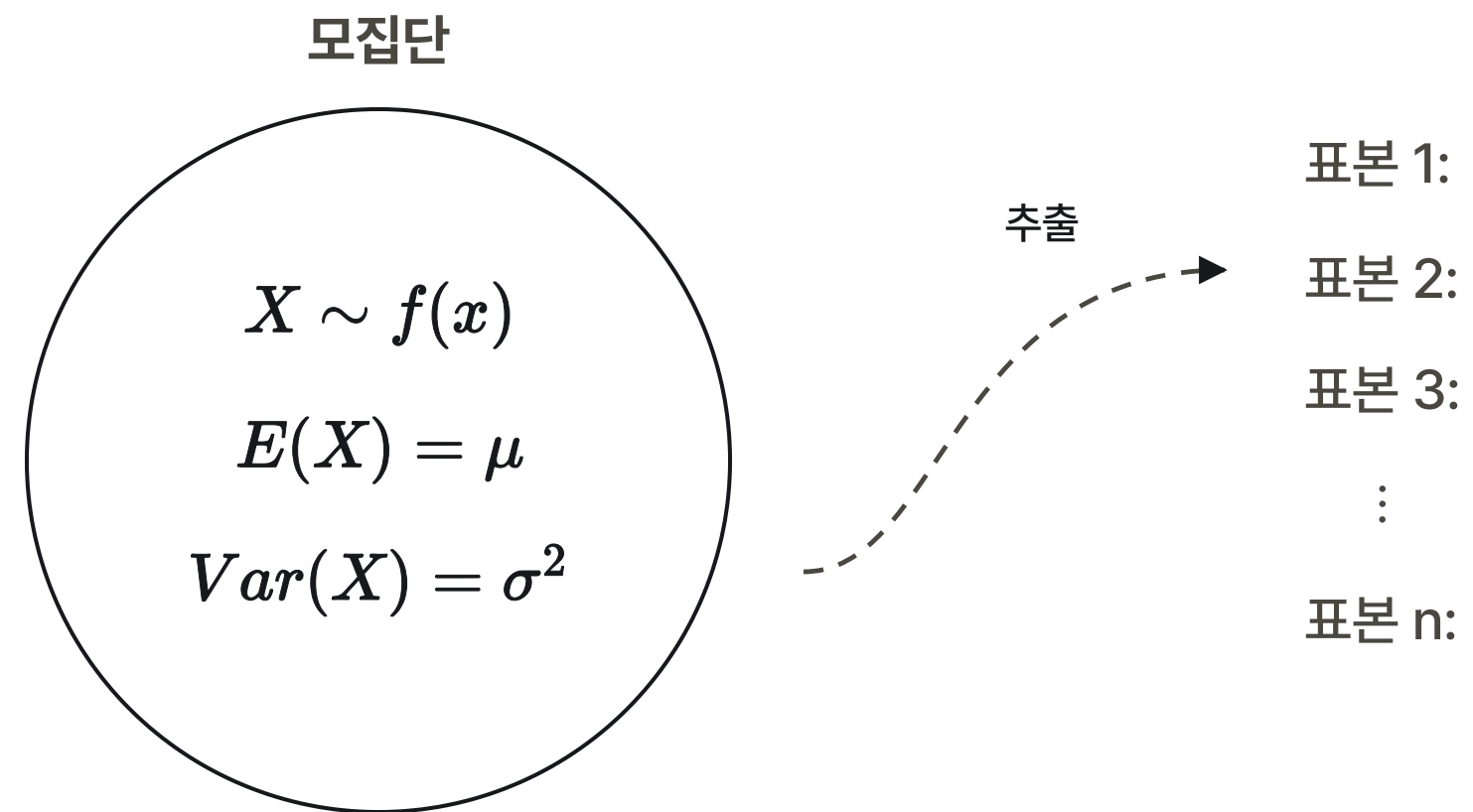
→ 모평균 그 자체를 정확히 추정하는 것은 불가!

단, 표본평균이 모평균과 차이가 날 가능성이 얼마나 될지를 함께 제시해주어야 한다.



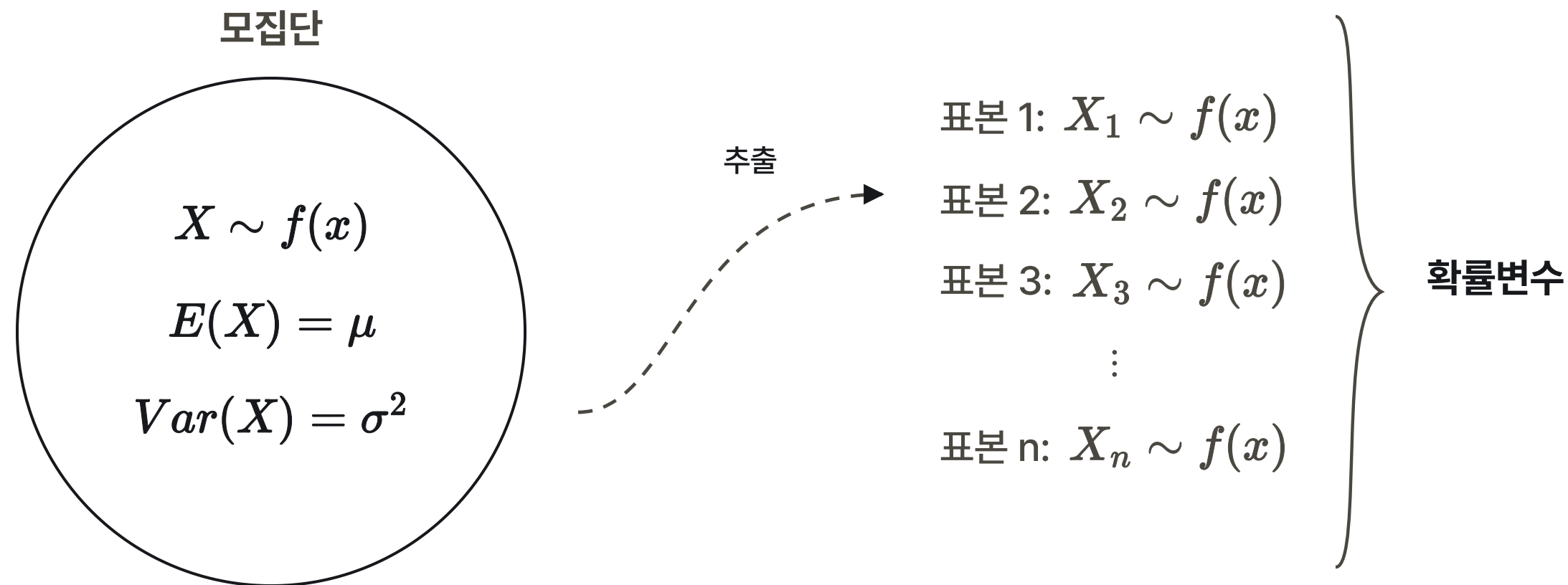
표본추출의 원칙

모집단에서의 표본추출은 가급적 무작위 추출 (random sampling)을 따라야 하며, 체계적인 편의(bias)가 없어야 한다!



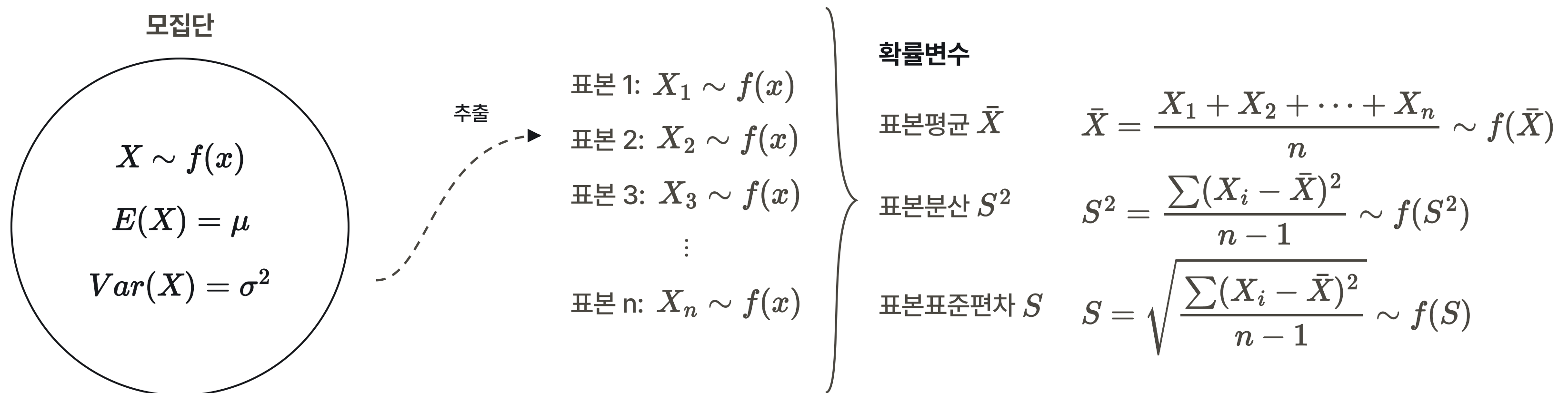
확률변수로서의 표본

모집단에서 추출한 표본은 그 값이 확정되지 않는 한 모집단의 확률분포를 따르는 확률변수이다.



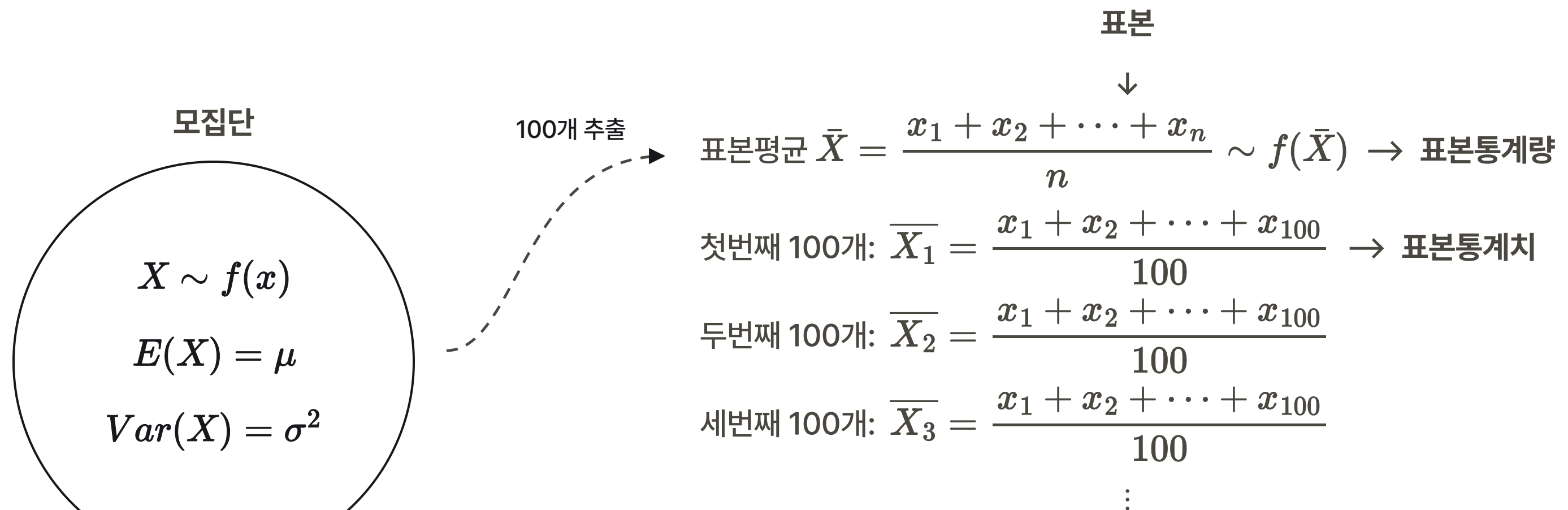
표본통계량: 확률변수의 조합으로 만들어진 새로운 확률변수

모집단에서 추출한 표본으로 만들어진 표본통계량(예. 표본평균) 또한 그 값이 확정되지 않았으므로 확률변수이다.



표본통계량: 확률변수의 조합으로 만들어진 새로운 확률변수

모집단에서 추출한 표본으로 만들어진 표본통계량(예. 표본평균) 또한 그 값이 확정되지 않았으므로 확률변수이다.



추출할 때마다 표본 내 100개 숫자가 달라짐

→ 표본평균이 달라짐

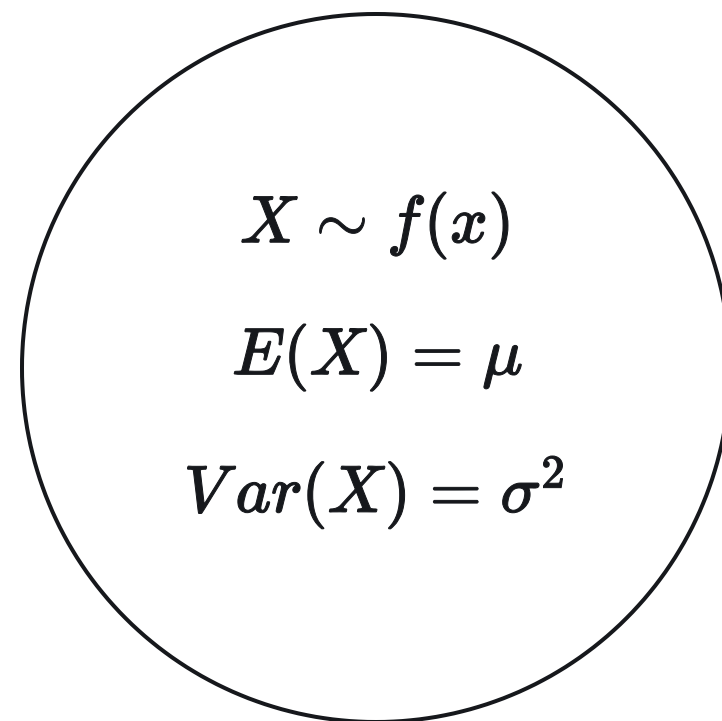
→ 표본평균의 기대값과 분산을 구하면 표본평균의 분포를 추론할 수 있음

표본통계량: 확률변수의 조합으로 만들어진 새로운 확률변수

모집단에서 추출한 표본으로 만들어진 표본통계량(예. 표본평균) 또한 그 값이 확정되지 않았으므로 확률변수이다.

- 표본통계량(확률변수)으로서 표본평균 $\bar{X}$ 의 기대값

모집단



$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= E\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) = \frac{E(X) + E(X) + \cdots + E(X)}{n} \\
 &= \frac{nE(X)}{n} = E(X) = \mu
 \end{aligned}$$

→ 표본평균은 모평균에 대한 불편추정량(unbiased estimator)이다.

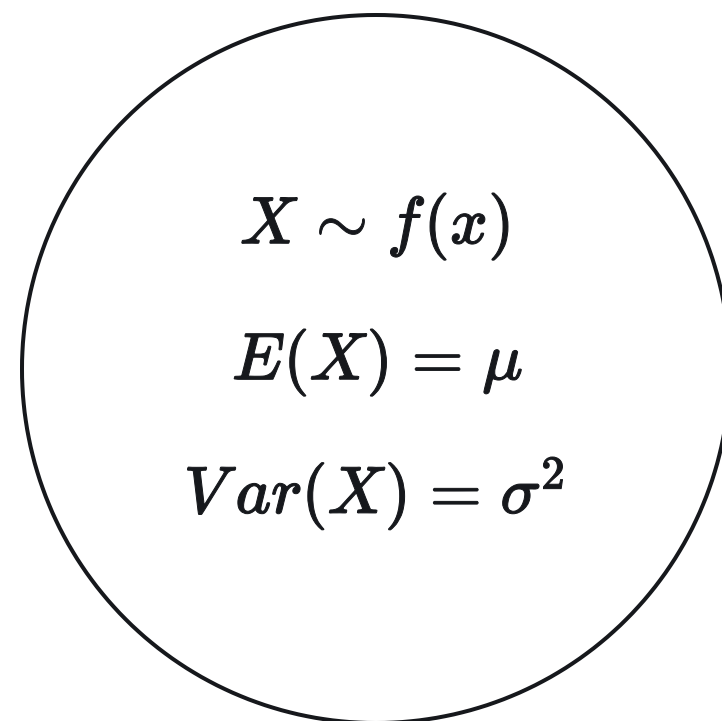
* 불편의성(unbiasedness) 추정량의 기대값이 추정하려는 모수와 정확하게 일치하는지의 여부

표본통계량: 확률변수의 조합으로 만들어진 새로운 확률변수

모집단에서 추출한 표본으로 만들어진 표본통계량(예. 표본평균) 또한 그 값이 확정되지 않았으므로 확률변수이다.

· 표본통계량(확률변수)으로서 표본평균 $\bar{X}$ 의 분산

모집단



$$\begin{aligned}
 Var(\bar{X}) &= Var\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} [Var(x_1) + Var(x_2) + \cdots + Var(x_n)] \\
 &= \frac{1}{n^2} n Var(X) = Var(X)/n = \sigma^2/n
 \end{aligned}$$

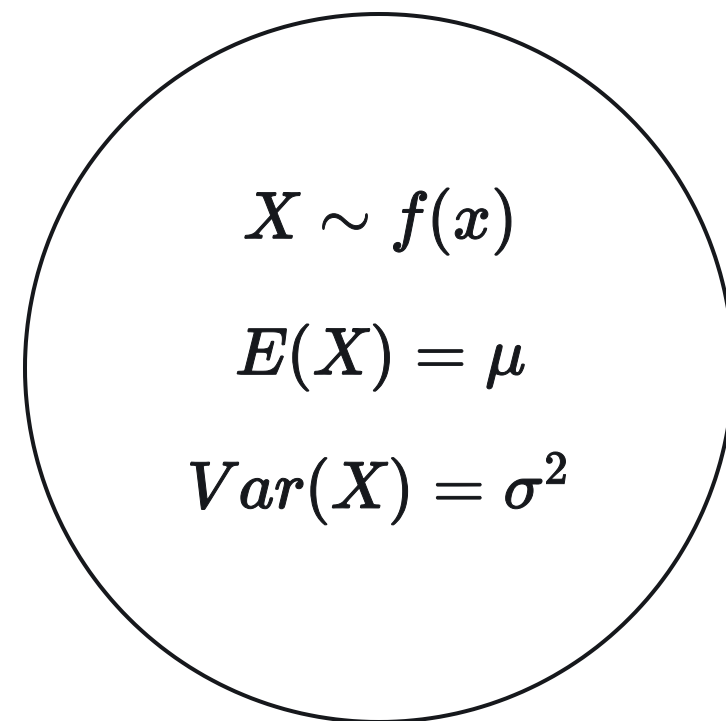
- 표본평균의 분산은 모집단의 분산에 비례하고 표본개수에 반비례한다.
($\because$ 확률변수들의 평균을 새로운 확률변수로 할 경우 대수의 법칙이 성립)
- 표본평균의 분산에 대한 제곱근 = 표본평균의 표준오차
- 표본평균이 모평균에 비해 얼마나 떨어져 있을지를 나타냄

표본통계량: 확률변수의 조합으로 만들어진 새로운 확률변수

모집단에서 추출한 표본으로 만들어진 표본통계량(예. 표본평균) 또한 그 값이 확정되지 않았으므로 확률변수이다.

- 표본통계량(확률변수)으로서 표본평균의 분포

모집단



$$\bar{X} \text{의 평균} = \mu$$

$$\bar{X} \text{의 분산} = \sigma^2/n$$

↓

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

만약 n 이 충분히 크다면

X 의 확률분포인 $f(x)$ 에 상관없이

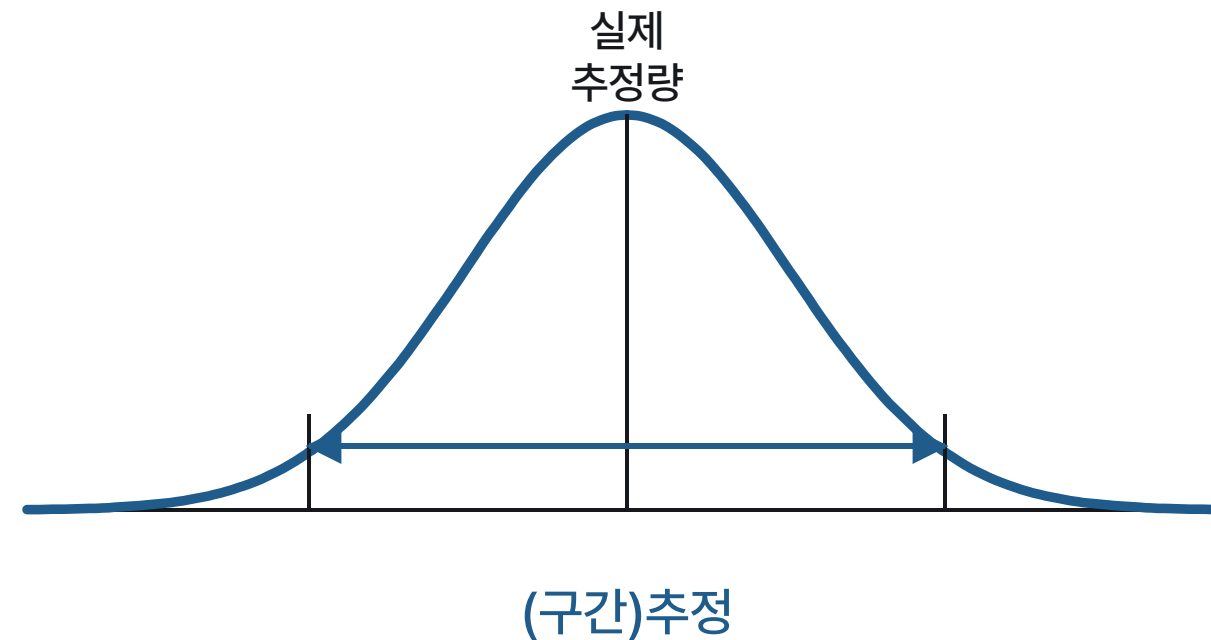
$\bar{X}$ 는 정규분포에 근사

→ 중심극한정리

통계적 추론: 추정과 가설검정

통계적 추론

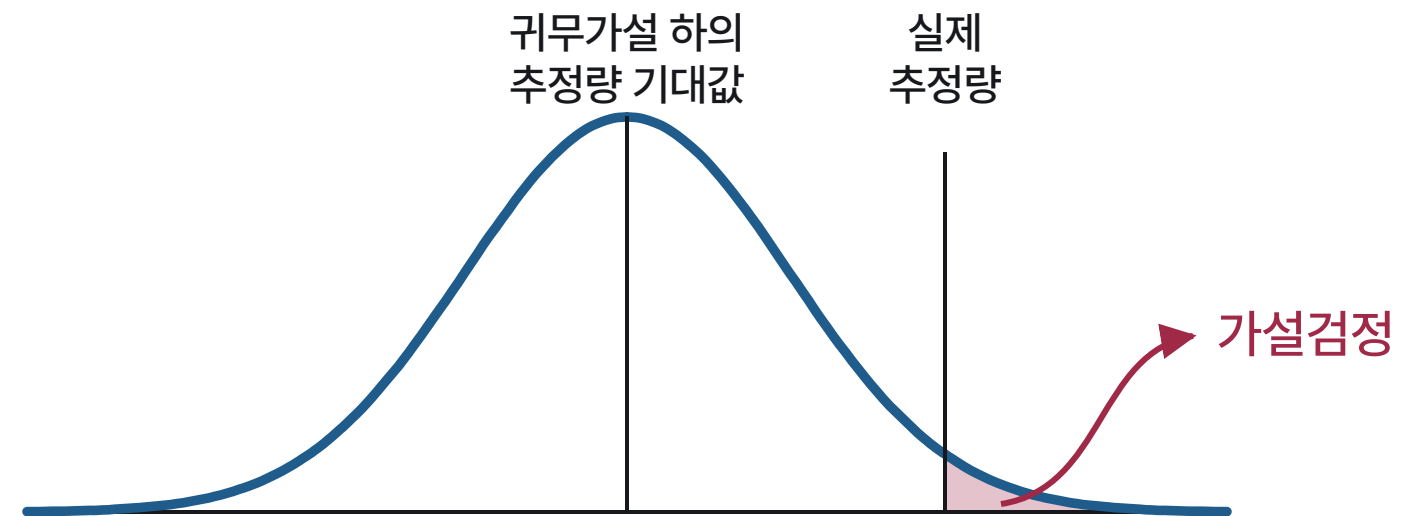
모집단에서 임의의 표본을 추출하여 이를 바탕으로 모집단의 특성을 찾아내는 통계적 과정



- **추정**: 표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법
- **가설검정**: 모집단(모수)에 대한 예상결론을 세우고 그 타당성을 확인하여 예상결론을 채택 또는 기각하는 것

통계적 추론

모집단에서 임의의 표본을 추출하여 이를 바탕으로 모집단의 특성을 찾아내는 통계적 과정



- **추정**: 표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법
- **가설검정**: 모집단(모수)에 대한 예상결론을 세우고 그 타당성을 확인하여 예상결론을 채택 또는 기각하는 것

좋은 (모수) 추정량의 조건

표본평균, 표본분산은 각각 모평균, 모분산에 대한
불편, 유효, 일치, 충분추정량임

- **불편의성(unbiasedness)**

추정량의 기대값이 추정하려는 모수와 정확하게 일치하는지의 여부

→ $E(\hat{\theta}) = \theta$ 일 경우 $\hat{\theta}$ 는 θ 의 불편추정량

- **효율성(efficiency)**

두 추정량이 모두 불편추정량일 경우 분산이 작은 추정량(즉, 표준오차가 작은 추정량)일수록 더 효율적

→ $\hat{\theta}_1$ 와 $\hat{\theta}_2$ 모두 불편추정량일 때, $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$ 라면 $\hat{\theta}_1$ 이 유효추정량

- **일치성(consistency)**

표본의 크기가 증가함에 따라 표본오차의 크기가 감소하여 모수에 가까워지는 특성

→ $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$ 일 경우 $\hat{\theta}_n$ 는 θ 의 일치추정량

- **충분성(sufficiency)**

모집단으로부터 추출한 표본의 정보를 모두 사용하여 표본이 가진 모수에 대한 정보를 포괄적으로 나타내는 특성

(예. 표본분산: $X_1 \sim X_n$ 까지의 정보를 모두 사용, 범위: 표본의 일부만을 사용)

추정 (estimation)

표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법

- 추정해야할 모수: 모평균, 모분산, 모표준편차 등

→ 모수추정량(estimator): 표본통계량 / 모수추정치(estimate): 표본통계치

1. **점추정 (point estimation)**: 모수추정치를 모수에 대한 추정 값으로 삼는 것
2. **구간추정 (interval estimation)**: 모수추정치를 중심으로 표준오차를 활용하여 모수가 포함될 일정구간을 추정

추정 (estimation)

표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법

- 추정해야할 모수: 모평균, 모분산, 모표준편차 등

→ 모수추정량(estimator): 표본통계량 / 모수추정치(estimate): 표본통계치

1. 모수추정량의 **표준오차**를 유추

- 모집단의 표준편차를 아는 경우: 모집단의 분산을 활용해서 계산
- 모집단의 표준편차를 모르는 경우: 표본 분산을 활용해서 계산

2. 표준오차를 활용하여 관심을 갖는 **모수추정량의 분포**를 유추

- 모집단의 분포 특성을 반영할 수도 모집단의 분포와 관계 없이 나타날 수도 있음

3. 추정실시: 모수추정량의 추정치와 표준오차를 고려해서 모수에 대한 신뢰도(confidence level)와 구간(interval) 을 제시

추정의 신뢰도와 신뢰구간

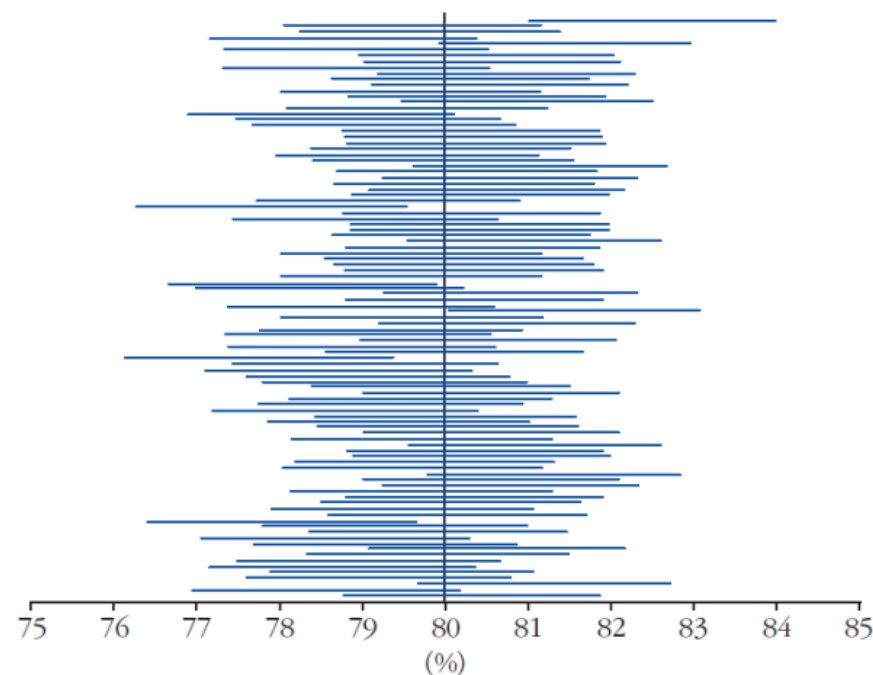
신뢰구간: 점 추정치를 중심으로 특정한 신뢰도만큼 모수를 포함할 것이라고 예상되는 구간

신뢰도: 100개의 서로 다른 표본을 통해 구한 신뢰구간 내에 모수가 포함될 빈도

(예. 표본평균의 95% 신뢰도 → 100개의 서로 다른 표본세트에서 구한 신뢰구간의 95% 내에 모수가 포함될 것)

→ (정확하진 않지만) 1개의 표본세트를 통해 구한 신뢰구간 내에 모수가 포함될 확률이 0.95라고 이해해도 됨

신뢰구간의 해석



모비율이 80%일 때

100개의 서로 다른 표본에서 구한 95% 신뢰구간 중
94개의 신뢰구간이 모비율(수직선)을 포함

→ 신뢰구간 내에 모수가 포함되는 건 0 혹은 1

→ 여러 번 표본을 뽑아 신뢰구간을 반복 계산하면

그 중 95%는 모수를 신뢰구간 내 포함할 것이라고 예상

표본평균을 활용한 모평균의 점추정과 구간추정

Q) 모집단의 분포를 모르지만 100개의 표본을 뽑아 만든 표본평균이 25일 때 모평균에 대한 95% 신뢰구간은?

1. 모수추정량의 **표준오차**를 유추

→ 대수의 법칙에 따라 표본평균의 표준오차는 관측치 수(n)의 제곱근에 반비례

- 모집단의 분산을 아는 경우: 모집단의 분산 활용 $\rightarrow \sqrt{\sigma^2/n}$
- 모집단의 분산을 모르는 경우: 표본의 분산 활용 $\rightarrow \sqrt{S^2/n}$

2. 관심을 갖는 **모수추정량의 분포**를 유추

→ 100개의 관측치(n)가 충분하다고 가정했을 경우 중심극한정리에 따라 표본평균은 정규분포에 근사

- 모집단의 분산을 아는 경우: 표본평균의 분포가 정규분포를 따른다고 가정
- 모집단의 분산을 모르는 경우: 표본평균의 분포가 정규분포와 유사하지만 꼬리가 더 두꺼운 T분포를 따른다고 가정

표본평균을 활용한 모평균의 점추정과 구간추정

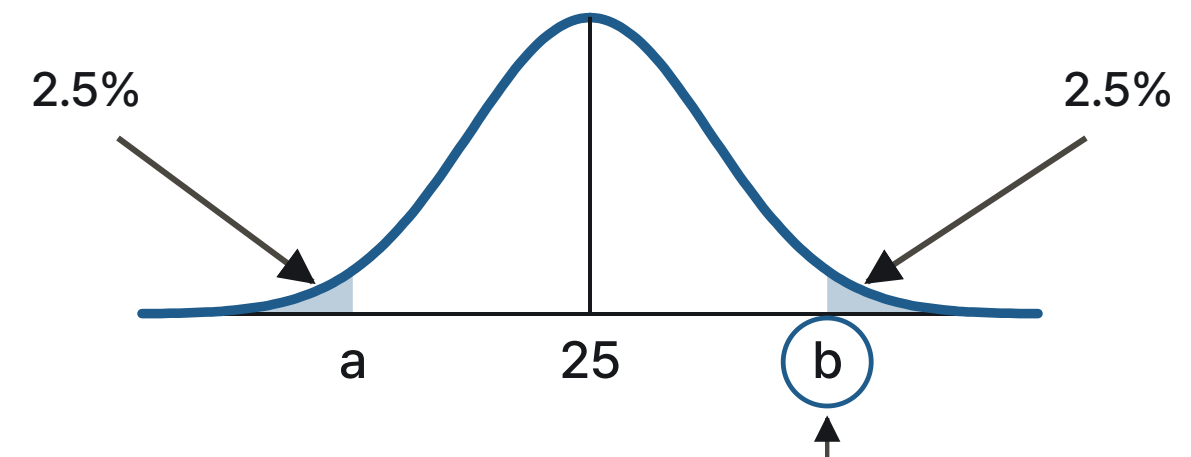
Q) 모집단의 분포를 모르지만 100개의 표본을 뽑아 만든 표본평균이 25일 때 모평균에 대한 95% 신뢰구간은?

3. 추정실시

- **점추정:** 모평균 $\mu = \text{표본평균} = 25$
- **구간추정**
 - 모집단의 분산을 알고 있을 경우: 정규분포를 가정
: $\bar{X} \pm z_{0.025} * \sigma / \sqrt{n}$ ($\because z_{0.025} = 1.96$)
 - 모집단의 분산을 모를 경우: 자유도가 $n-1$ 인 t분포를 가정
: $\bar{X} \pm t_{(0.025, n-1)} * S / \sqrt{n}$

$$\text{표본평균 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

($\because$ 대수의 법칙과 중심극한정리)



$$P(\bar{X} \geq b) = P\left(\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\sigma^2/n}} \geq \frac{b - E(\bar{X})}{\sqrt{\sigma^2/n}}\right) = 0.025$$

스튜던트 t 분포

표준정규확률변수 X 를 카이제곱분포를 따르는

자유도 v 인 확률변수 Y 로 다음과 같이 나눈 값이 따르는 확률분포

$$T = X / \sqrt{Y/v} \sim t(v) \quad (v \text{는 자유도})$$

정규분포와 유사하지만 정규분포에 비해 꼬리가 두꺼움

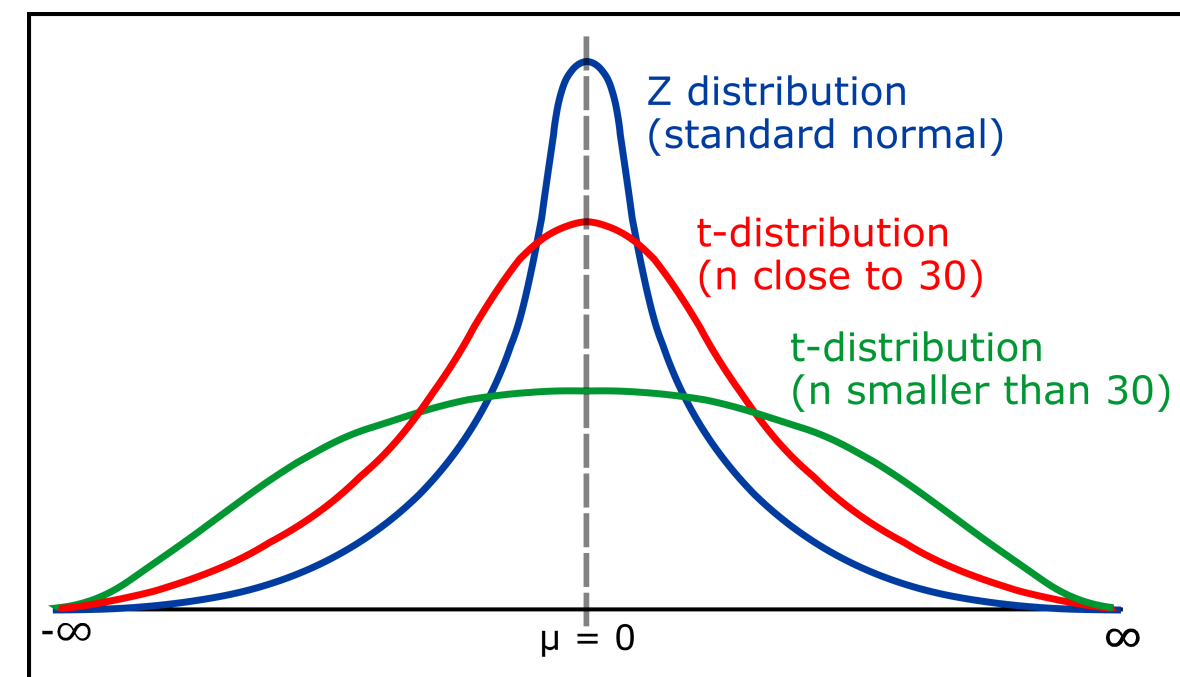
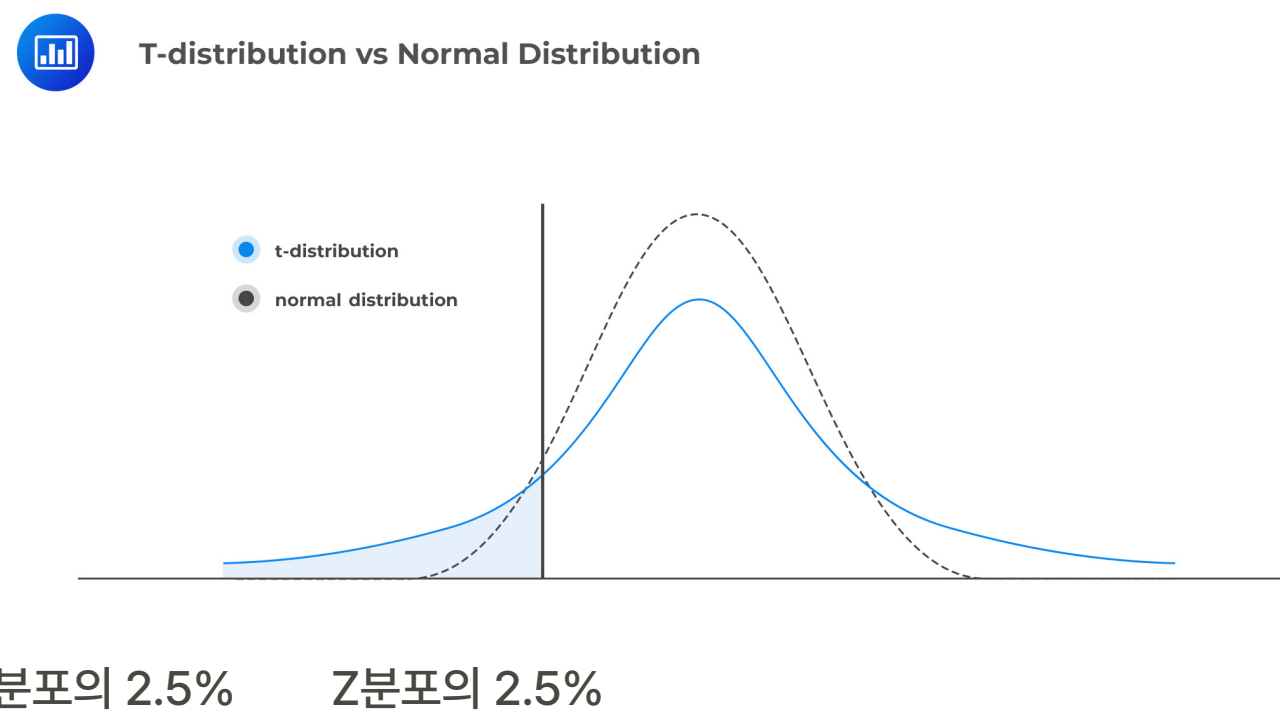
t-분포를 사용하는 경우

- 추정량이 정규분포를 따르거나(소표본) 혹은 근사하면서(대표본)
- 모표준편차를 몰라 표본표준편차를 사용해야 할 경우

→ 표본의 크기가 충분히 크면 z분포로 간주해도 무방

→ 애매해서 표본 표준편차를 사용한다면

그만큼 보수적으로 판단해야 함 (꼬리가 두꺼운 t분포 사용)



표본평균과 표본비율

일반적인 표본평균과 표본비율은 같다. 다만 모집단 혹은 모집단의 확률변수화 과정이 다를 뿐.

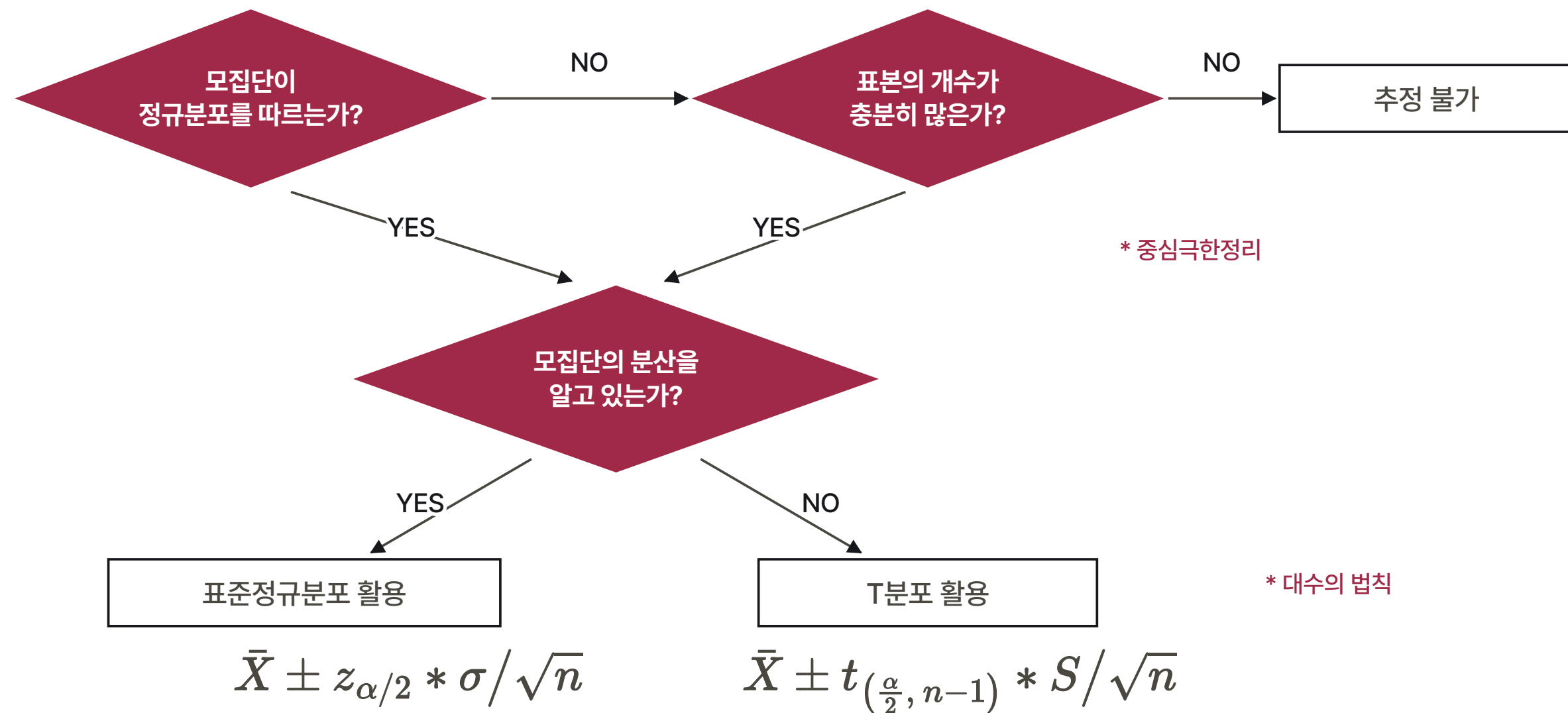
- (일반적인) 표본평균의 모집단: 여러 숫자로 이루어짐 $\overline{X}_1 = \frac{2 + 3 + \cdots + 8}{100} = \text{표본평균}$
- 표본비율의 모집단: 0과 1로만 이루어짐 $\overline{X}_1 = \frac{1 + 0 + \cdots + 1}{100} = \text{표본비율} = 0\text{과 } 1\text{로 이루어진 표본평균}$

일반적인 표본평균의 분포나 표본비율의 분포는 모두 표본평균의 분포와 같다.

추정 (estimation)

표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법

〈표본평균을 활용한 모평균의 구간추정 절차〉



예제 1

2013년 전국에서 성인 여자(19~24세) **25명**을 무작위 추출하여 몸무게를 조사한 결과 **평균 몸무게는 54.9kg** 이다. 통계청이 제공하는 지난 몇 년간의 자료를 종합하면 성인 여자의 몸무게 분포는 **정규분포**를 따르고 **표준편차는 5kg**이라고 한다. 전국의 성인 여자 몸무게의 **90% 신뢰구간**을 구하시오.

1. 모수추정량의 **표준오차**를 유추

→ 모집단의 표준편차가 5kg인 것을 알고 있으므로 이를 활용 $\rightarrow \sqrt{\sigma^2/n} = \sqrt{5^2/25} = 1$

2. 관심을 갖는 **모수추정량의 분포**를 유추: 표본평균은 정규분포를 따르는가?

→ 관측치는 25개로 적지만, 여자 몸무게 분포가 정규분포를 따르므로 표본평균도 정규분포를 따를 것

3. 추정 실시

→ 모집단의 분산을 알고 있으므로 정규분포를 가정

$\rightarrow \bar{X} \pm z_{0.05} * \sigma / \sqrt{n} = 54.9 \pm 1.645 * 1$

예제 2

2013년 전국에서 성인 여자(19~24세) **225명**을 무작위 추출하여 몸무게를 조사한 결과 **평균 몸무게는 54.9kg**이고 **표준편차는 7kg**이다. 전국의 성인 여자 몸무게의 **95% 신뢰구간**을 구하시오.

1. 모수추정량의 **표준오차**를 유추

→ 모집단의 표준편차를 모르므로 표본의 표준편차 7kg을 활용 $\rightarrow \sqrt{S^2/n} = \sqrt{7^2/300} = 7/\sqrt{300}$

2. 관심을 갖는 **모수추정량의 분포**를 유추: 표본평균은 정규분포를 따르는가?

→ 관측치가 225개로 **중심극한정리**에 따라 여자 몸무게의 표본평균도 정규분포에 근사할 것

→ 다만 모집단의 표준편차를 모르므로 **표본평균은 T분포**를 따른다고 가정

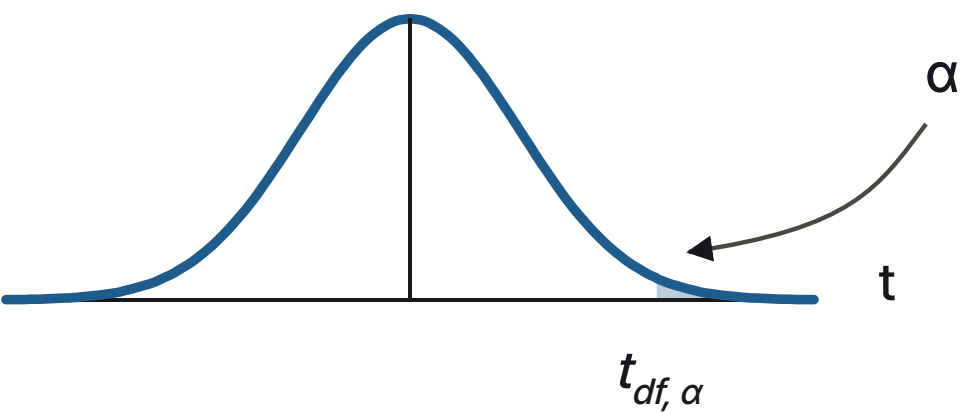
3. 추정 실시

→ 모집단의 분산을 모르므로 **자유도가 n-1인 T분포**를 가정

→ $\bar{X} \pm t_{0.025, n-1} * S/\sqrt{n} = 54.9 \pm 1.971 * 7/\sqrt{300}$

t-분포표 보는 법

α df	0.4	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327	31.599
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291



- 1. 표본수를 통해 자유도(df)를 파악한다.
- 2. “구하려는 T값 ~ ∞사이의 값이 나타날 확률”인 α 를 정한다.
- 3. 특정 자유도(행)에서 찾으려는 α (열)에 해당하는 T값을 찾는다.

오늘 강의 요약

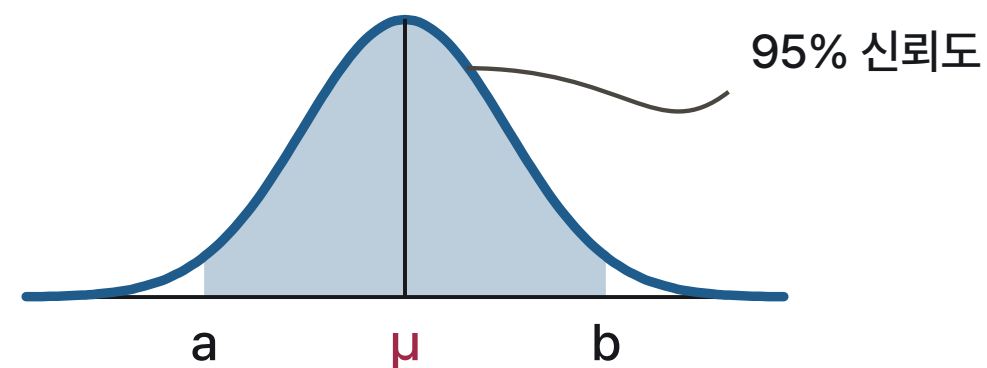
- 모집단의 특성인 모수를 파악하기 위해서 표본을 뽑아 모수와 닮도록 만든 통계량이 바로 표본통계량이다.
- 표본통계량은 특정 표본을 통해 그 값이 정해지지 않았기 때문에 확률변수이다.
- 확률변수인 표본의 합 혹은 평균으로 표현된 표본통계량은 대수의 법칙과 중심극한정리를 따르므로, 이를 활용해 모집단의 분포와 상관없이 충분한 수의 표본을 뽑아 표본평균의 분포를 추론할 수 있다.
- 추정은 표본을 이용하여 만든 표본통계량을 모수추정량으로 삼아 모집단의 모수를 예측하는 방법이다.
- 좋은 모수추정량은 불편성, 효율성, 일치성, 충분성을 만족해야하며, 표본평균과 표본분산은 이와 같은 특성을 만족하는 모수추정량이다.
- 점추정은 모수추정치 그 자체를 모수에 대한 추정 값으로 삼는 추정방식이며, 구간추정은 모수추정치와 모수추정치의 표준오차를 일정 간격으로 삼아 모수가 속할 구간을 추정하는 방식이다.

오늘 강의 요약

- 신뢰도는 100개의 서로 다른 표본을 통해 구한 신뢰구간 내에 모수가 포함될 빈도를 의미한다.
- 구간추정은 1) 추론하고자 하는 모수에 적합한 모수추정량을 선택하고, 2) 모수추정량의 표준오차를 유추한 뒤, 3) 관측치의 개수 및 모집단 분산에 대한 정보 유무에 따라 모수 추정량의 분포를 추론하여, 3) 모수 추정량이 해당 분포를 따른다고 가정했을 때 신뢰도만큼을 확보할 수 있는 구간 값을 찾는다.

$$\text{표본평균 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

($\therefore$ 대수의 법칙과 중심극한정리)



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr